

SuperApp SST & Salud Ocupacional

Candidato: Modalidad: **Prueba de Desempeño (Take-Home)**
Posición: **Fullstack / Lead Architect** Stack Técnico: **Libre Elección (Full-Code / Low-Code)**

Tiempo Límite de Entrega: Máximo 24 Horas

Esta prueba está diseñada para resolverse en una dedicación estimada de **3 a 5 horas efectivas de trabajo**. Dispones de una ventana máxima de **24 horas continuas** a partir de la recepción de este documento para realizar el despliegue y enviar tu solución.

1. CONTEXTO DEL NEGOCIO

El área de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) de la compañía necesita centralizar la gestión operativa y médica de los colaboradores en una **SuperApp SST**. Actualmente, la información se encuentra dispersa en múltiples fuentes operativas: resultados de exámenes médicos ocupacionales, evaluaciones de la batería de riesgo psicosocial, registros de ausentismo, casos clínicos activos, encuestas semanales de síntomas y autoreportes de peligros.

El objetivo principal es disponer de un prototipo o core funcional que garantice el control estricto de acceso a datos confidenciales según el perfil del usuario, así como un motor automático que procese datos y genere alertas tempranas para agendamientos médicos o intervención preventiva.

2. INSUMOS ENTREGADOS (BASES DE DATOS EN BRUTO)

Junto con esta guía, se te entregan **3 archivos CSV** con información sintética que simula la operación real de la empresa. Ten en cuenta que los datos están intencionalmente desorganizados y contienen inconsistencias para evaluar tu capacidad de limpieza, ingesta y estructuración:

ARCHIVO INSUMO	REGISTROS	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
RAW_BD_EMPLEADOS.csv	100 Empleados	Maestro de colaboradores con identificadores, áreas de trabajo, cargos y fechas de ingreso. Contiene inconsistencias en nombres de área y formatos de ID.
RAW_HISTORICO_INCAPACIDADES_CONFIDENCIAL.csv	350 Registros	Histórico de ausentismo con días de ausencia, diagnósticos CIE-10 y detalles médicos. Contiene datos altamente confidenciales.

ARCHIVO INSUMO	REGISTROS	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
RAW_ENCUESTAS_SINTOMAS_PELIGROS.csv	350 Respuestas	Autoreportes de síntomas, nivel de dolor percibido y exposición a peligros. Tipos de datos mixtos y respuestas heterogéneas.

3. DESAFÍO TÉCNICO (LOS 3 PILARES)

Pilar A: Gobierno de Datos y Seguridad por Roles (RBAC)

Garantizar que la visibilidad de los datos esté estrictamente segmentada a nivel de API/Backend según la identidad del usuario autenticado:

- **Líderes de Área / HRBP / Relaciones Laborales:** Solo pueden visualizar métricas agregadas (ej. porcentaje de ausentismo por departamento, total de días acumulados). *Está estrictamente prohibido el acceso a diagnósticos médicos, detalles de historias clínicas o datos sensibles.*
- **Médico Ocupacional / Admin SST:** Tiene acceso total a los expedientes detallados, historias clínicas, diagnósticos específicos, resultados de batería psicosocial y seguimiento individual de casos.

Pilar B: Motor de Correlación y Alertas Automáticas

Implementar la lógica o algoritmo capaz de cruzar información de distintas fuentes y gatillar alertas en tiempo real:

- **Cruce de Fuentes:** Evaluar patrones combinando ausentismo (incapacidades repetitivas) y reportes de la encuesta de síntomas/peligros.
- **Regla de Negocio (Ejemplo):** Detectar si un empleado acumula más de 2 incapacidades en los últimos 60 días **O** si presenta síntomas recurrentes en la encuesta de salud, marcándolo automáticamente como "Riesgo Alto".
- **Agendamiento:** Generar la alerta o notificación sugiriendo la programación de un examen médico o revisión en calendario.

Pilar C: Dashboard de Control en Tiempo Real

Construir un tablero visual (o panel interactivo) donde se evidencie el comportamiento dinámico del sistema: casos activos vs. cerrados, indicadores de ausentismo y la variabilidad de la información visualizada según el usuario autenticado (Líder vs. Médico).

4. ANEXO: RETO DE INGESTA Y LIMPIEZA DE DATOS (ETL)

⚠ Desafío de Calidad de Datos: Las bases de datos suministradas reflejan los problemas habituales de integración en empresas reales. Tu solución debe considerar las siguientes capas de procesamiento:

- **Estandarización de IDs y Nombres:** Homogeneizar códigos de empleados (ej. EMP-001 vs. EMP1) y nombres de departamentos/EPS que vienen en diferentes mayúsculas/minúsculas o abreviaturas.
- **Parseo de Fechas e Inconsistencias:** Homogeneizar múltiples formatos de fecha presentes en las fuentes (YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, etc.) y filtrar registros con fechas erróneas.
- **Conversión de Tipos de Datos:** Limpiar campos de ausentismo y escalas de dolor donde coexisten números y texto (ej. 15 vs. "2 días"; "Alto" vs. 8).
- **Enmascaramiento de Diagnósticos:** Garantizar que durante el proceso de ingesta o consulta de la API, el campo `DIAGNOSTICO_MEDICO_CONFIDENCIAL` sea completamente removido o anonimizado para perfiles no autorizados.

5. LIBERTAD DE STACK Y HERRAMIENTAS

Libertad de Selección Tecnológica: Tienes total autonomía para elegir el stack con el que te sientas más ágil y eficiente. Puedes utilizar lenguajes tradicionales (Node.js, Python, C#, Go, Java, React, Vue, Angular), plataformas Cloud (Firebase, Supabase) o herramientas Low-Code / No-Code (Retool, Power Apps, AppSheet). **Se evaluará la solidez de la solución, la seguridad y la arquitectura, no la complejidad del framework.**

6. ENTREGABLES Y PRESENTACIÓN

Para la evaluación de la solución se requiere:

1. **Repositorio de Código o Acceso al Entorno:** Enlace a GitHub/GitLab con el código fuente o acceso directo a la plataforma desplegada. Debe incluir un archivo `README.md` breve con las instrucciones de ejecución o credenciales de prueba.
2. **Sesión de Demostración en Vivo (20-30 minutos):** Se agendará una llamada donde presentarás el prototipo funcionando ante el equipo evaluador.

7. ESTRUCTURA DE LA DEMOSTRACIÓN (DEMO)

ETAPA	TIEMPO	OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN
1. Arquitectura & Seguridad	5 min	Explicar cómo se garantiza el aislamiento de datos médicos sensibles y cómo se limpiaron e ingirieron las bases de datos.
2. Demostración de Roles	10 min	Ingresar como HRBP / Líder para mostrar la vista restringida/agregada y posteriormente como Médico SST para validar la vista confidencial.
3. Motor de Alertas	10 min	Simular el ingreso de datos para detonar una alerta automática de "Riesgo Alto" y mostrar la propuesta de agendamiento.
4. Preguntas & Respuestas	5 min	Retroalimentación técnica y discusión sobre escalabilidad en producción.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	PESO	ASPECTOS A EVALUAR
Seguridad y Privacidad (RBAC)	30%	Efectividad en el filtrado de datos confidenciales. Cero filtraciones de diagnósticos médicos a roles no autorizados.
Lógica de Correlación y Alertas	30%	Claridad y precisión de la regla aplicada para cruzar datos y generar alertas automáticas de riesgo.
Limpieza e Ingesta de Datos (ETL)	20%	Capacidad para normalizar las bases de datos sucias, manejar tipos heterogéneos y resolver inconsistencias.
Autonomía y Presentación	20%	Pragmatismo al seleccionar las herramientas, claridad en la arquitectura expuesta y fluidez en la demostración.